

**Cálculo: James Stewart**  
Sección 10.3: Criterio de la Integral

**Ignacio**

28 de mayo de 2026

## SECCIÓN 10.3 Criterio de la Integral

En general es difícil encontrar la suma exacta de una serie. Esto se pudo lograr para series geométricas y la serie  $\sum 1/n(n+1)$  porque en esos casos hubo una fórmula sencilla para la  $n$ -ésima suma parcial  $s_n$ . Pero normalmente no es fácil calcular  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ . Por lo tanto, en las próximas secciones se desarrollan varios criterios que permiten establecer si una serie es convergente o divergente sin encontrar explícitamente su suma. El primer criterio implica integrales impropias.

### Criterio de la Integral (10.20)

Supóngase que  $f$  es una función continua, positiva y decreciente en  $[1, \infty)$  y sea  $a_n = f(n)$ . Entonces la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es convergente si y sólo si la integral impropia  $\int_1^{\infty} f(x) dx$  es convergente. En otras palabras:

(a) Si  $\int_1^{\infty} f(x) dx$  es convergente, entonces  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es convergente.

Determine si cada una de las series dadas en los ejercicios 1-22 es convergente o divergente.

1.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt[3]{n}}$

2.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2}{n\sqrt{n}} + \frac{3}{n^3} \right)$

3.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.0001}}$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} n^{-0.99}$$

$$5. \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-4)^2}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+3}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+1}$$

$$8. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$$

$$12. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n^2 - n - 1}$$

$$13. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 1}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{1 + n^2}$$

$$16. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\ln n}{n} \right)^2$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(1/n)}{n^2}$$

$$20. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2n + 2}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n$$

En los ejercicios 23-26 encuentre los valores de  $p$  para los que la serie dada es convergente.

$$23. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

$$24. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n [\ln(\ln n)]^p}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} n(1+n^2)^p$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$$

27. La función zeta de Riemann  $\zeta$  se define mediante

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

y se usa en la teoría de los números para estudiar la distribución de los números primos.  
¿Cuál es el dominio de  $\zeta$ ?



28. (a) Utilice (10.21) para demostrar que si  $s_n$  es la  $n$ -ésima suma parcial de la serie armónica, entonces

$$s_n \leq 1 + \ln n$$

- (b) La serie armónica diverge pero muy lentamente. Use la parte (a) para demostrar que la suma del primer millón de términos es menor que 15 y la suma del primer millar de millones de términos es menor que 22.

29. Entre qué par de valores debe estar comprendida la suma de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1.001}$ , según la demostración del criterio de la integral.

30. Efectúe los pasos siguientes para demostrar que la sucesión

$$t_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

tiene límite. (El valor del límite se denota con  $\gamma$  y se llama constante de Euler).

- (a) Haga una ilustración como la de la figura 10.8 con  $f(x) = 1/x$  e interprete  $t_n$  como un área [o use (10.22)] para demostrar que  $t_n > 0$  para todo  $n$ .  
 (b) Interprete

$$t_n - t_{n+1} = [\ln(n+1) - \ln n] - \frac{1}{n+1}$$

como una diferencia de áreas para demostrar que  $t_n - t_{n+1} > 0$ . Por consiguiente  $\{t_n\}$  es una sucesión decreciente.

- (c) Aplique el teorema 10.11 para demostrar que  $\{t_n\}$  es convergente.